

Guida Completa a MevaCoin

Manuale Operativo — RPC, Wallet CLI, e Integrazioni MevaTrust

MevaCoin Team

Giugno 2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Convenzioni usate in questo documento	3
2	1. Setup e Primi Passi	4
2.1	1.1 Avviare il Daemon	4
2.2	1.2 Creare un Wallet	4
2.3	1.3 Ottenere l'indirizzo del wallet	4
2.4	1.4 Verificare il saldo	4
2.5	1.5 Verificare lo stato del daemon	4
3	2. Comandi RPC Standard Monero (via curl)	5
3.1	2.1 Blockchain	5
	3.1.1 Ottenere l'altezza della blockchain	5
	3.1.2 Ottenere un blocco per hash	5
	3.1.3 Ottenere l'ultimo header	5
3.2	2.2 Info Generali	5
	3.2.1 Info nodo (connessioni, sincronizzazione, versione)	5
	3.2.2 Versione del software	5
	3.2.3 Stima della fee	5
3.3	2.3 Transazioni	5
	3.3.1 Ottenere transazioni per hash	5
	3.3.2 Ottenere il pool di transazioni in attesa	5
	3.3.3 Inviare una transazione grezza	6
3.4	2.4 Connessioni	6
	3.4.1 Elenco connessioni peer	6
	3.4.2 Informazioni di sincronizzazione	6
3.5	2.5 Amministrazione (richiedono <code>--restricted-rpc</code>)	6
	3.5.1 Bannare un IP	6
	3.5.2 Svuotare il pool di transazioni	6
4	3. Comandi RPC MevaTrust (via curl)	7
4.1	3.1 Nodi e Reputation	7
	4.1.1 Stato di un nodo	7
	4.1.2 Reputation Score	7
	4.1.3 Uptime del nodo	7
	4.1.4 Badge del nodo	7
	4.1.5 Storico incentivi (badge e rewards)	8
	4.1.6 Penalità del nodo	8
	4.1.7 Riepilogo di tutti i nodi	8

4.2	3.2 Registrazione Nodo (on-chain)	8
4.2.1	Registrazione un nodo	8
4.2.2	De-registrazione un nodo	8
4.2.3	Stato pool incentivi	9
4.3	3.3 Cerchie (Circle)	9
4.3.1	Creare una cerchia	9
4.3.2	Info su una cerchia	9
4.3.3	Elenco cerchie	9
4.4	3.4 Store (Negozio On-Chain)	9
4.4.1	Elenco negozi (top 20 per item_count)	9
4.4.2	Dettaglio negozio	9
4.4.3	Ricerca negozi	9
4.4.4	Acquisti effettuati da un wallet	9
5	4. Comandi Wallet CLI Standard Monero	10
5.1	4.1 Gestione Wallet	10
5.2	4.2 Transazioni	10
5.3	4.3 Mining	10
5.4	4.4 Multisig	11
5.5	4.5 Altri comandi	11
6	5. Comandi Wallet CLI MevaTrust	12
6.1	5.1 Nodi e Registrazione	12
6.1.1	register_node	12
6.1.2	unregister_node <node_id>	12
6.1.3	list_nodes	12
6.1.4	node_status [node_id]	12
6.1.5	node_score [node_id]	12
6.1.6	node_uptime [node_id]	12
6.1.7	node_badges [node_id]	12
6.1.8	node_penalties [node_id]	12
6.1.9	incentive_history [node_id] [count]	13
6.2	5.2 Dashboard	13
6.2.1	my_status	13
6.3	5.3 Cerchie (Circle)	13
6.3.1	circle_create "<nome>"	13
6.3.2	circle_info <circle_id>	13
6.3.3	circle_list [wallet_pubkey]	13
6.3.4	circle_join <circle_id> <member_pubkey>	13
6.3.5	circle_leave <circle_id> [member_pubkey]	13
6.3.6	circle_change_admin <circle_id> <new_admin_pubkey>	13
6.3.7	circle_disband <circle_id>	13
6.4	5.4 Store (Negozio On-Chain)	14
6.4.1	store_list	14
6.4.2	store_search <keyword>	14
6.4.3	store_show <store_id>	14
6.4.4	store_create "<nome>" "<descrizione>" [url]	14
6.4.5	store_update <store_id> "<nome>" "<descrizione>" [url]	14
6.4.6	store_add_item <store_id> "<nome>" <prezzo_mvc> [categoria]	14
6.4.7	store_delist <store_id> <item_id>	14
6.4.8	store_buy <store_id> <item_id>	14
6.4.9	store_my_stores	14
6.4.10	store_my_purchases	15
6.5	5.5 Admin / Penalità	15

6.5.1	ban_node <node_id> [reason]	15
6.5.2	unban_node <node_id>	15
7	6. Come Creare e Gestire un Negozio — Tutorial Passo-Passo	16
7.1	6.1 Creare un Negozio	16
7.2	6.2 Aggiungere Item	16
7.3	6.3 Il Negozio è Visibile a Tutti	16
7.4	6.4 Acquistare un Item	16
7.5	6.5 Aggiornare il Negozio	16
7.6	6.6 Rimuovere un Item	16
8	7. Come Registrare un Nodo — Tutorial Passo-Passo	17
8.1	7.1 Prerequisiti	17
8.2	7.2 Verificare la Chiave del Nodo	17
8.3	7.3 Verificare la Registrazione	17
8.4	7.4 Ottenere Badge e Incentivi	17
9	8. Appendice — Riepilogo Completo	18
9.1	8.1 Tutti i Tag On-Chain MevaTrust	18
9.2	8.2 Categorie di Item Negozio	18
9.3	8.3 Limiti di Sistema	18
9.4	8.4 Conversione Unità	18
10	9. Appendice — Riferimento Rapido Wallet	19
10.1	9.1 Comandi MevaTrust in ordine alfabetico	19
10.2	9.2 Comandi Standard Monero più usati	19

1 Introduzione

MevaCoin è una fork di Monero con un sistema di partecipazione a prova di Sybil, incentivi on-chain per operatori di nodi, reputation scoring, badge, circoli sociali, e un marketplace decentralizzato (Store on-chain).

Tutte le operazioni MevaTrust sono:

- **On-chain:** ogni operazione è una transazione firmata, registrata permanentemente nella blockchain.
- **Immutabile:** una volta confermata, nessuno può modificarla.
- **Trasparente:** ogni nodo può verificare lo stato interrogando i propri RPC locali.

1.1 Convenzioni usate in questo documento

Simbolo	Significato
DAEMON_IP	Indirizzo IP del daemon (es. 127.0.0.1 o 188.34.22.11)
DAEMON_PORT	Porta RPC del daemon (default: 18081)
WALLET_IP	Indirizzo IP del wallet RPC (default: 127.0.0.1)
WALLET_PORT	Porta RPC del wallet (default: 18082)
<hex>	Stringa esadecimale (64 caratteri per hash/pubkey)
"..."	Parametro stringa da passare con virgolette

2 1. Setup e Primi Passi

2.1 1.1 Avviare il Daemon

```
./mevacoind --data-dir /path/to/data --rpc-bind-ip 0.0.0.0 --rpc-bind-port 18081
```

2.2 1.2 Creare un Wallet

Tramite RPC:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"create_wallet",  
      "params":{"filename":"mio_wallet","password":"supersicura","language":"Italian"}}'
```

Tramite CLI:

```
./wallet-cli --daemon-address 127.0.0.1:18081 --wallet-file mio_wallet
```

All'interno del wallet:

```
wallet-cli> create_wallet
```

2.3 1.3 Ottenere l'indirizzo del wallet

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_address","params":{"account_index":0}}'
```

```
wallet-cli> address
```

2.4 1.4 Verificare il saldo

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_balance","params":{"account_index":0}}'
```

```
wallet-cli> balance
```

2.5 1.5 Verificare lo stato del daemon

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_info","params":{}}'
```

```
wallet-cli> status
```

3 2. Comandi RPC Standard Monero (via curl)

Tutti i comandi RPC standard sono accessibili via HTTP POST su `http://DAEMON_IP:DAEMON_PORT/json_rpc`.

3.1 2.1 Blockchain

3.1.1 Ottenere l'altezza della blockchain

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_block_count","params":{}}'  
  
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_height","params":{}}'
```

3.1.2 Ottenere un blocco per hash

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_block","params":{"hash":"<block_hash_hex>"}}'
```

Per altezza:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_block_header_by_height","params":{"height":123456}}'
```

3.1.3 Ottenere l'ultimo header

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_last_block_header","params":{}}'
```

3.2 2.2 Info Generali

3.2.1 Info nodo (connessioni, sincronizzazione, versione)

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_info","params":{}}'
```

3.2.2 Versione del software

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_version","params":{}}'
```

3.2.3 Stima della fee

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_fee_estimate","params":{}}'
```

3.3 2.3 Transazioni

3.3.1 Ottenere transazioni per hash

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_transactions",  
  "params":{"txs_hashes":["<tx_hash_hex>"],"decode_as_json":true}}'
```

3.3.2 Ottenere il pool di transazioni in attesa

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_transaction_pool","params":{}}'
```

3.3.3 Inviare una transazione grezza

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"send_raw_transaction",  
  "params":{"tx_as_hex":"<tx_hex_blob>"}}'
```

3.4 2.4 Connessioni

3.4.1 Elenco connessioni peer

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_connections","params":{}}'
```

3.4.2 Informazioni di sincronizzazione

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"sync_info","params":{}}'
```

3.5 2.5 Amministrazione (richiedono --restricted-rpc)

3.5.1 Bannare un IP

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"set_bans",  
  "params":{"bans":[{"ip":12345678,"ban":true,"seconds":3600}]}}'
```

3.5.2 Svuotare il pool di transazioni

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"flush_txpool","params":{}}'
```

4 3. Comandi RPC MevaTrust (via curl)

Endpoints aggiuntivi di MevaCoin. Tutti accessibili via `http://DAEMON_IP:DAEMON_PORT/json_rpc`.

4.1 3.1 Nodi e Reputation

4.1.1 Stato di un nodo

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_node_status",  
    "params":{"node_id":"<node_id_hex>"} }'
```

Risposta:

```
{  
  "node_id": "<hex>",  
  "is_active": true,  
  "is_synced": true,  
  "last_seen": 1718000000,  
  "status": "OK"  
}
```

4.1.2 Reputation Score

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_mevatruster_score",  
    "params":{"node_id":"<node_id_hex>"} }'
```

Risposta:

```
{  
  "node_id": "<hex>",  
  "score": 0.95,  
  "status": "OK"  
}
```

Lo score va da 0.0 (pessimo) a 1.0 (perfetto). Soglie: ≥ 0.8 -> ALTA, ≥ 0.5 -> MEDIA, < 0.5 -> BASSA.

4.1.3 Uptime del nodo

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_node_uptime",  
    "params":{"node_id":"<node_id_hex>"} }'
```

Risposta:

```
{  
  "node_id": "<hex>",  
  "uptime_seconds": 86400,  
  "uptime_percentage": 99.7,  
  "status": "OK"  
}
```

4.1.4 Badge del nodo

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \  
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_badges",  
    "params":{"node_id":"<node_id_hex>"} }'
```

Risposta:

```
{
  "node_id": "<hex>",
  "badges": ["EARLY_ADOPTER", "STABLE_30D", "LONG_UPTIME_90D"],
  "status": "OK"
}
```

4.1.5 Storico incentivi (badge e rewards)

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_incentive_history",
  "params":{"node_id":"<node_id_hex>","limit":20,"offset":0}}'
```

4.1.6 Penalità del nodo

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_penalty_history",
  "params":{"node_id":"<node_id_hex>}}'
```

4.1.7 Riepilogo di tutti i nodi

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_all_node_incentives",
  "params":{"limit":100}}'
```

4.2 3.2 Registrazione Nodo (on-chain)

4.2.1 Registrare un nodo

La registrazione richiede una prova UTXO (output non speso ≥ 10 MVC).

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
-d '{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":"0",
  "method":"register_node",
  "params":{
    "public_key":"<wallet_spend_pubkey_hex>",
    "signature":"<firma_H(node_id || node_pubkey)>",
    "address":"<indirizzo_wallet>",
    "view_key_hex":"<chiave_privata_view_hex>",
    "proof_txid":"<txid_prova_possesso_10MVC>",
    "proof_output_index":0,
    "node_public_key":"<chiave_p2p_nodo_hex>"
  }
}'
```

4.2.2 De-registrare un nodo

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
-d '{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":"0",
  "method":"unregister_node",
  "params":{
    "node_id":"<node_id_hex>",
  }
}'
```



```

    "address": "<indirizzo_wallet>",
    "signature": "<firma_H(node_id || deregister)>"
  }
}'

```

4.2.3 Stato pool incentivi

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "get_incentive_pool_status", "params": {}}'

```

4.3 3.3 Cerchie (Circle)

4.3.1 Creare una cerchia

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "circle_create",
    "params": {"name": "La Mia Cerchia", "admin_pubkey": "<wallet_pubkey_hex>"}}'

```

4.3.2 Info su una cerchia

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "circle_info",
    "params": {"circle_id": "<circle_id_hex>"}}'

```

4.3.3 Elenco cerchie

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "circle_list",
    "params": {"wallet_pubkey": ""}}'

```

Se wallet_pubkey è vuoto, mostra tutte. Se specificato, filtra.

4.4 3.4 Store (Negozio On-Chain)

4.4.1 Elenco negozi (top 20 per item_count)

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "store_list",
    "params": {"active_only": true, "limit": 20, "top": true}}'

```

4.4.2 Dettaglio negozio

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "store_show",
    "params": {"store_id": "<store_id_hex>"}}'

```

4.4.3 Ricerca negozi

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "store_search",
    "params": {"keyword": "badge", "search_items": true}}'

```

Cerca per nome, descrizione, URL, proprietario, nome prodotto e categoria.

4.4.4 Acquisti effettuati da un wallet

```

curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "store_my_purchases",
    "params": {"buyer_pubkey": "<wallet_pubkey_hex>"}}'

```

5 4. Comandi Wallet CLI Standard Monero

Tutti i comandi si eseguono all'interno del `wallet-cli` dopo aver aperto un wallet.

5.1 4.1 Gestione Wallet

Comando	Descrizione	Uso
wallet_info	Mostra le informazioni del wallet	wallet_info
status	Stato del wallet (connessione, altezza)	status
balance	Saldo del wallet	balance
		[detail]
address	Mostra l'indirizzo principale	address [index]
integrated_address	Crea/decodifica indirizzo integrato	integrated_address
		[payment_id]
viewkey	Mostra la chiave privata view	viewkey
spendkey	Mostra la chiave privata spend	spendkey
seed	Mostra il seed mnemonico	seed
password	Cambia la password del wallet	password
save	Salva il wallet su disco	save
refresh	Sincronizza il wallet	refresh

5.2 4.2 Transazioni

Comando	Descrizione	Uso
transfer	Invia MVC	transfer <address> <amount> [payment_id]
sweep_all	Invia tutto il saldo	sweep_all <address>
sweep_unmixable	Invia output non mescolabili	sweep_unmixable
donate	Dona al team di sviluppo	donate <amount>
show_transfers	Mostra cronologia transazioni	show_transfers [in/out/all] [min] [max]
payments	Cerca pagamenti per payment ID	payments <payment_id>
get_tx_key	Ottiene la chiave di una TX	get_tx_key <txid>
check_tx_key	Verifica una TX	check_tx_key <txid> <tx_key> <address>
sign_transfer	Firma TX da file	sign_transfer <file>
submit_transfer	Invia TX firmata da file	submit_transfer <file>

5.3 4.3 Mining

Comando	Descrizione	Uso
<code>start_mining</code>	Avvia mining	<code>start_mining [threads]</code>
<code>stop_mining</code>	Ferma mining	<code>stop_mining</code>

5.4 4.4 Multisig

Comando	Descrizione	Uso
<code>prepare_multisig</code>	Prepara wallet multisig	<code>prepare_multisig</code>
<code>make_multisig</code>	Crea wallet multisig	<code>make_multisig <params></code>
<code>export_multisig_info</code>	Esporta info multisig	<code>export_multisig_info <filename></code>
<code>import_multisig_info</code>	Importa info multisig	<code>import_multisig_info <filename></code>
<code>sign_multisig</code>	Firma TX multisig	<code>sign_multisig <file></code>
<code>submit_multisig</code>	Invia TX multisig	<code>submit_multisig <file></code>

5.5 4.5 Altri comandi

Comando	Descrizione
<code>help</code>	Mostra aiuto completo
<code>apropos <keyword></code>	Cerca comandi che contengono <code>keyword</code>
<code>set <option> <value></code>	Imposta opzioni (es. <code>set priority 2</code>)
<code>rescan_bc</code>	Riscansiona la blockchain da capo
<code>rescan_spent</code>	Rileggi output spesi
<code>freeze <key_image></code>	Congela un output
<code>thaw <key_image></code>	Scongela un output
<code>lock</code>	Blocca la console (richiede password)
<code>version</code>	Versione del wallet
<code>net_stats</code>	Statistiche di rete

6 5. Comandi Wallet CLI MevaTrust

6.1 5.1 Nodi e Registrazione

6.1.1 register_node

Registra il nodo nella rete MevaTrust. Richiede: 1. Il daemon avviato (genera la chiave in ~/.mevacoin/mevatrust/node_signing_key) 2. Saldo >= 10 MVC per la prova Anti-Sybil

register_node

Non servono argomenti: il wallet legge la chiave del nodo e la propria chiave spend, calcola il `node_id`, firma e invia la transazione 0xA0 on-chain.

6.1.2 unregister_node <node_id>

Rimuove un nodo dalla rete. Richiede conferma interattiva ("si").

unregister_node a1b2c3d4...

6.1.3 list_nodes

Mostra tutti i nodi registrati, badge, rewards, score.

list_nodes

6.1.4 node_status [node_id]

Stato del nodo (attivo, sincronizzato, ultimo visto). Senza argomenti usa il nodo locale.

node_status

node_status a1b2c3d4...

6.1.5 node_score [node_id]

Reputation score (0.0–1.0). Colorato in verde/giallo/rosso.

node_score

6.1.6 node_uptime [node_id]

Uptime in secondi, ore e percentuale.

node_uptime

6.1.7 node_badges [node_id]

Badge on-chain assegnati al nodo. Ogni badge è colorato per tipo: - Viola -> LONG_UPTIME - Blu -> STABLE - Giallo -> CORE - Verde -> ACTIVE - Rosso -> EARLY

node_badges

6.1.8 node_penalties [node_id]

Storico penalità con tipo, importo e motivazione.

node_penalties

6.1.9 incentive_history [node_id] [count]

Storico completo incentivi: badge ricevuti e reward in satoshi.

```
incentive_history
incentive_history a1b2c3d4... 50
```

6.2 5.2 Dashboard

6.2.1 my_status

Dashboard riepilogativa che mostra in un unico pannello: - Stato nodo - Reputation score - Penalità (totale e conteggio) - Badge attivi - Uptime - Incentivi (riepilogo rewards) - Negozi posseduti - Acquisti effettuati

```
my_status
```

6.3 5.3 Cerchie (Circle)

6.3.1 circle_create "<nome>"

Crea una nuova cerchia. Il wallet diventa admin.

```
circle_create "Validatori Italia"
```

6.3.2 circle_info <circle_id>

Mostra i dettagli di una cerchia (nome, admin, membri).

```
circle_info a1b2c3d4...
```

6.3.3 circle_list [wallet_pubkey]

Elenco cerchie. Se specificato un pubkey, filtra quelle di cui il wallet è membro.

```
circle_list
circle_list a1b2c3d4...
```

6.3.4 circle_join <circle_id> <member_pubkey>

Aggiunge un membro a una cerchia. Devi essere admin.

```
circle_join a1b2c3d4... ffeeddcc...
```

6.3.5 circle_leave <circle_id> [member_pubkey]

Rimuove un membro. Senza member_pubkey, rimuove il wallet corrente.

```
circle_leave a1b2c3d4...
circle_leave a1b2c3d4... ffeeddcc...
```

6.3.6 circle_change_admin <circle_id> <new_admin_pubkey>

Trasferisce l'admin a un altro wallet.

```
circle_change_admin a1b2c3d4... aabbccdd...
```

6.3.7 circle_disband <circle_id>

Scioglie (cancella) una cerchia. Solo admin.

```
circle_disband a1b2c3d4...
```

6.4 5.4 Store (Negozio On-Chain)

6.4.1 store_list

Mostra i top 20 negozi ordinati per numero di item. Include nome, descrizione, URL, item count e proprietario.

```
store_list
```

6.4.2 store_search <keyword>

Cerca negozi in tutti i campi: nome, descrizione, URL, proprietario, nome/categoria prodotto. La ricerca è case-insensitive.

```
store_search badge  
store_search mario
```

6.4.3 store_show <store_id>

Dettaglio completo del negozio con tutti gli item disponibili.

```
store_show a1b2c3d4...
```

6.4.4 store_create "<nome>" "<descrizione>" [url]

Crea un nuovo negozio on-chain. L'URL è opzionale.

```
store_create "Mario's Shop" "Badge e item premium" "https://miosito.it"
```

Attenzione: la creazione richiede un deposito di **10 MVC** nella TX.

6.4.5 store_update <store_id> "<nome>" "<descrizione>" [url]

Aggiorna nome, descrizione e URL del negozio. Solo il creatore può farlo.

```
store_update a1b2c3d4... "Nuovo Nome" "Nuova descrizione" "https://nuovourl.it"
```

6.4.6 store_add_item <store_id> "<nome>" <prezzo_mvc> [categoria]

Aggiunge un item in vendita. Massimo 100 item per negozio. Deposito 1 MVC.

```
store_add_item a1b2c3d4... "Badge Oro" 50 "Badge"
```

6.4.7 store_delist <store_id> <item_id>

Rimuove un item dalla vendita. Solo il proprietario del negozio.

```
store_delist a1b2c3d4... item1234...
```

6.4.8 store_buy <store_id> <item_id>

Acquista un item. Il wallet invia una TX con pagamento $\geq$ prezzo item. La transazione include un output per il venditore.

```
store_buy a1b2c3d4... item1234...
```

6.4.9 store_my_stores

Mostra i negozi di cui sei proprietario.

```
store_my_stores
```

6.4.10 store_my_purchases

Mostra la cronologia dei tuoi acquisti on-chain.

`store_my_purchases`

6.5 5.5 Admin / Penalità

6.5.1 ban_node <node_id> [reason]

Banna un nodo dalla rete (azione admin). Impatto score: -1000.

`ban_node a1b2c3d4... "Violazione termini"`

6.5.2 unban_node <node_id>

Rimuove il ban da un nodo.

`unban_node a1b2c3d4...`

7 6. Come Creare e Gestire un Negozio — Tutorial Passo-Passo

7.1 6.1 Creare un Negozio

```
wallet-cli> store_create "Mario's Gadget" "Badge e item per la community" "https://mario.it"
Negozio creato! TXID: abc123...
```

Prendi nota del `store_id` (lo vedrai con `store_my_stores`).

7.2 6.2 Aggiungere Item

```
wallet-cli> store_add_item <store_id> "Badge Platino" 100 "Badge"
Item listato! TXID: def456...
```

```
wallet-cli> store_add_item <store_id> "Badge Argento" 30 "Badge"
Item listato! TXID: ghi789...
```

7.3 6.3 Il Negozio è Visibile a Tutti

Qualsiasi nodo può vedere il tuo negozio:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"store_list","params":{}}'
```

O cercarlo:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"store_search","params":{"keyword":"Mario"}}'
```

7.4 6.4 Acquistare un Item

```
wallet-cli> store_buy <store_id> <item_id>
```

La TX deve contenere un output di valore $\geq$ prezzo item. Il pagamento va direttamente al venditore. L'acquisto è registrato on-chain.

7.5 6.5 Aggiornare il Negozio

```
wallet-cli> store_update <store_id> "Mario's Super Shop" "Badge premium" "https://nuovosite.it"
```

7.6 6.6 Rimuovere un Item

```
wallet-cli> store_delist <store_id> <item_id>
```


8 7. Come Registrare un Nodo — Tutorial Passo-Passo

8.1 7.1 Prerequisiti

1. Daemon **avviato** (genera automaticamente la chiave del nodo)
2. Wallet con **saldo** ≥ 10 MVC
3. Una transazione confermata con output ≥ 10 MVC

8.2 7.2 Verificare la Chiave del Nodo

Il daemon genera la chiave in `~/.mevacoin/mevatrust/node_signing_key`.

```
wallet-cli> register_node
```

Nessun argomento: il wallet: 1. Legge la chiave del nodo 2. Calcola il `node_id = H(wallet_pubkey || node_pubkey || timestamp)` 3. Firma e invia la TX 0xA0 on-chain 4. Salva il `node_id` in `~/.mevacoin/mevatrust/node_id`

8.3 7.3 Verificare la Registrazione

```
wallet-cli> my_status
```

Oppure via RPC:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:18081/json_rpc \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_node_status",
    "params":{"node_id":"<node_id_dalla_registrazione>"}}'
```

8.4 7.4 Ottenere Badge e Incentivi

I badge vengono assegnati automaticamente dal sistema in base all'uptime e all'affidabilità:

- **EARLY_ADOPTER**: primi nodi registrati
- **STABLE_30D**: 30 giorni consecutivi di uptime
- **LONG_UPTIME_90D**: 90 giorni di uptime
- **CORE_CONTRIBUTOR**: contributi speciali
- **ACTIVE_VALIDATOR**: validatore attivo

```
wallet-cli> my_status
```

9 8. Appendice — Riepilogo Completo

9.1 8.1 Tutti i Tag On-Chain MevaTrust

Tag	Nome	Descrizione	Operazioni
0xA0	Registration	Registrazione nodo	register
0xA1	Deregistration	De-registrazione nodo	deregister
0xA2	Snapshot	Snapshot stato badge/rewards	snapshot
0xA3	Circle	Gestione cerchie	create, join, leave, change_admin, disband
0xA4	Penalty	Penalità e ban	penalty, ban, unban
0xA5	Uptime	Commitment uptime	uptime_commit
0xA6	Challenge	Sfida P2P	challenge, response
0xA7	State Root	Radice stato MevaTrust	state_root
0xA8	Store	Negozi on-chain	store_create, store_update, item_list, item_delist, item_buy

9.2 8.2 Categorie di Item Negozio

La categoria è un campo libero (stringa). Esempi di categorie:

Categoria	Descrizione
Badge	Badge premium/collezionabili
NFT	Token non fungibili
Servizio	Servizi (hosting, consulenza)
Virtual Goods	Beni virtuali
Membership	Abbonamenti

9.3 8.3 Limiti di Sistema

Parametro	Valore
Deposito creazione negozio	10 MVC
Deposito listino item	1 MVC
Max item per negozio	100
Anti-Sybil minimo	10 MVC
Max nodi per wallet	3
Cooldown registrazione	1 ora
Sospensione dopo fail	24 ore
Max fail consecutivi	5
Quorum witness	3/3 (unanime)

9.4 8.4 Conversione Unità

1 MVC = 1.000.000.000.000 atomic units (10^{12})
0.001 MVC (fee) = 1.000.000.000 atomic units
Prezzo item 50 MVC = 50.000.000.000.000 atomic units

10 9. Appendice — Riferimento Rapido Wallet

10.1 9.1 Comandi MevaTrust in ordine alfabetico

Comando	Pagina	Categoria
ban_node <node_id> [reason]	§5.5	Admin
circle_change_admin <cid> <pk>	§5.3	Cerchie
circle_create "<name>"	§5.3	Cerchie
circle_disband <circle_id>	§5.3	Cerchie
circle_info <circle_id>	§5.3	Cerchie
circle_join <cid> <pk>	§5.3	Cerchie
circle_leave <cid> [pk]	§5.3	Cerchie
circle_list [pubkey]	§5.3	Cerchie
incentive_history [node_id] [n]	§5.1	Nodi
list_nodes	§5.1	Nodi
my_status	§5.2	Dashboard
node_badges [node_id]	§5.1	Nodi
node_penalties [node_id]	§5.1	Nodi
node_score [node_id]	§5.1	Nodi
node_status [node_id]	§5.1	Nodi
node_uptime [node_id]	§5.1	Nodi
register_node	§5.1	Nodi
store_add_item <sid> "<name>" <price> [cat]	§5.4	Store
store_buy <sid> <item_id>	§5.4	Store
store_create "<name>" "<desc>" [url]	§5.4	Store
store_delist <sid> <item_id>	§5.4	Store
store_list	§5.4	Store
store_my_purchases	§5.4	Store
store_my_stores	§5.4	Store
store_search <keyword>	§5.4	Store
store_show <store_id>	§5.4	Store
store_update <sid> "<name>" "<desc>" [url]	§5.4	Store
unban_node <node_id>	§5.5	Admin
unregister_node <node_id>	§5.1	Nodi

10.2 9.2 Comandi Standard Monero più usati

Comando	Descrizione
balance	Mostra saldo
address	Mostra indirizzo
transfer <addr> <amount>	Invia MVC
status	Stato connessione
refresh	Sincronizza
show_transfers	Cronologia
save	Salva wallet
rescan_bc	Riscansiona blockchain
help [comando]	Aiuto su un comando